

臺灣地區乳羊飼養現況之調查⁽¹⁾

潘昭治⁽²⁾ 吳志華⁽²⁾ 蕭士翔⁽³⁾ 許宗賢⁽⁴⁾ 林浚琛⁽⁵⁾ 鄭閔謙⁽²⁾⁽⁶⁾

收件日期：112 年 8 月 3 日；接受日期：113 年 1 月 8 日

摘 要

臺灣養羊產業應逐步朝向知識飼養和專業經營等方向邁進，而產業發展需要充分資訊提供參考。本調查共訪談 139 戶飼養規模在 100 頭以上之乳羊場，受訪場數與羊隻飼養頭數分別占國內地區 53.7% 與在養量 92.9%。在養頭數 71.3% 為阿爾拜因山羊。在春天與秋天之仔羊出生頭數顯著高於在夏天與冬天，不同季節出生之仔羊離乳育成率並無顯著差異，平均為 81.1%。仔羊於出生後 7 日內死亡比例最高，造成仔羊最常見死亡主因為下痢與肺炎。只有 47.3% 乳羊場於仔羊 14 日齡內給予教槽料。有 71.2% 之乳羊場於 3 月齡將仔羊離乳。有 88.5% 乳羊場為羊隻去角，其中有 93.1% 乳羊場於仔羊 30 日齡內執行去角。泌乳羊群頭數以飼養 200 頭以下佔大多數 (85.3%)，不滿 4 歲齡即淘汰之羊場比例高達 67.9%。平均乳羊生產 3 至 4 胎即淘汰之比例為最高 (46.5%)。受調查之乳羊場有 60.7% 每日每頭泌乳羊泌乳量超過 2 kg 以上。畜主年齡層分佈以 55 至 65 歲占 45.4% 為最多。羊場主要管理人有 89.1% 為男性，每場平均工作人數為 3.03 ± 1.1 ，每人管理 96.4 ± 41.8 頭。畜牧場產權有 95.6% 為自有資產。羊舍屋齡、面積及羊床高度分別為 23.6 ± 1.39 年、 835 m^2 及 $1.38 \pm 0.56 \text{ m}$ 。僅有 45.3% 使用機械式糞便清除設備。有 82.5% 建立羊隻個體識別標籤，但僅不到 30% 羊場確實執行場內繁殖、飼養、成本紀錄。綜上所述，臺灣乳羊產業在羊隻飼養管理上已具有基本觀念，惟在仔羊早期離乳、母羊使用年限、泌乳量及人力使用效率上都還有改善空間，且應落實牧場管理紀錄，做為場內育種、經營效率及疾病管理之參考依據。本研究調查可作為乳羊產業基盤資料，提供產業發展參考與往後相關研究之基礎。

關鍵詞：生產銷售、羊場設施、羊場管理者、乳羊品種、飼養管理。

緒 言

人類飼養山羊至少有 1 萬年歷史，其為人類最早馴養動物之一 (Monteiro *et al.*, 2018)。由於山羊能適應較惡劣環境、具有耐粗性及較好管理等優點，一直以來都對許多發展中國家之農業經濟有很大幫助。因此，世界上約 95.8% (7.4 億頭) 山羊數量集中在發展中國家，其中亞洲 65.3%、非洲 29.2% 及中美洲 1.3% (Olivier *et al.*, 2005)。

臺灣乳羊產業在早期主要為小規模零星飼養之副業經營方式，但隨著經濟快速發展，羊奶需求提高，於民國 82 至 87 年期間，帶動乳用山羊飼養戶數與飼養頭數急遽快速成長，最高峰時期飼養達 129,106 頭；而開始統計場數自民國 96 年起，場數有 433 場、飼養 67,817 頭；截至 111 年止，登記立案乳羊場共有 190 場，在養頭數為 33,002 頭 (農業部, 2022)。16 年來，平均每場飼養頭數自 156.6 頭提高至 173.7 頭，由此顯示，乳羊場之飼養規模與經營型態已逐步朝專業化與企業化之方向在進行。

然而，目前並無完整有關臺灣乳羊隻生產、飼養管理、畜舍設備、人力使用等之調查資訊。因此，本調查目的為建立臺灣 100 頭以上乳羊場之生產與飼養管理資訊、飼養品種、羊舍設施及場主基本資料等，做為產業基盤資料庫來源，解決乳羊場知識差距，並提供未來相關研究之重要參考資料。

(1) 農業部畜產試驗所研究報告第 2778 號。

(2) 農業部畜產試驗所南區分所。

(3) 東海大學畜產與生物科技學系。

(4) 財團法人農業科技研究院。

(5) 中華民國養羊協會。

(6) 通訊作者，E-mail: mccheng@mail.tlri.gov.tw。

材料與方法

I. 調查對象

本研究調查資料，為經調查人員藉由已設計之問卷，向牧場主人或管理者詢問而得。本次共調查臺灣 139 戶飼養 100 頭以上之乳羊場。

II. 資料蒐集之方法與項目

本研究以臺灣地區飼養 100 頭以上之乳羊場為研究對象，調查人員於 107 年 5 月至同年 11 月，在乳羊場以面訪方式向牧場主人或管理者進行問卷調查。調查項目包括羊隻品種、飼養管理、羊場工作人力、乳羊生產與銷售資訊、羊舍設備基本資料等。有效資料共 139 份。

III. 統計分析

問卷彙整輸入於文書軟體中 (Excel; Microsoft, 2010)，以描述性統計分析研究各項目之分布情形。以統計軟體 SAS (SAS, 2018) 分析數據結果，使用一般線性模式 (general linear models procedure, GLM) 進行變方分析，若差異顯著以最小平方均值 (least squares mean, LSMEANS) 比較其平均值之差異顯著性。

結果與討論

I. 羊場規模與羊隻品種

本研究共調查臺灣 139 戶乳羊場、羊隻總數共 39,766 頭 (表 1)，不同飼養頭數之羊場地點分佈如圖 1 所示。總體來說，本次調查規模以 100 至 199 頭占比最多 (35.3%)，其他間距規模除了 500 頭以上僅占 5% 之外，其餘大約皆占 20% 上下。調查場數分佈以臺南、高雄及嘉義為最多。該縣市亦為 107 年農業統計年報資料顯示飼養最多乳羊之前三名縣市 (農業部，2020a)。農業部 (2022) 107 年農業統計乳羊場數為 244 場，乳羊數量為 42,793 頭。本次調查場數與頭數分別占國內地區乳羊場 57.0% 與 92.9%，乳羊飼養規模為平均每場 175.4 頭，相較鄰近國家之韓國、日本、印尼、馬來西亞、泰國和越南為高，但與菲律賓 179.0 頭相近 (Min *et al.*, 1999; Liang and Paengkoum, 2019)。與歐洲國家相比，平均每場頭數較低於法國 190.0 頭，較高於希臘 160.2 頭、西班牙 63.5 頭、義大利 35.5 頭 (Pulina *et al.*, 2018)。另外，遠低於澳洲平均每場 450 頭之飼養規模 (Zamuner *et al.*, 2020)。

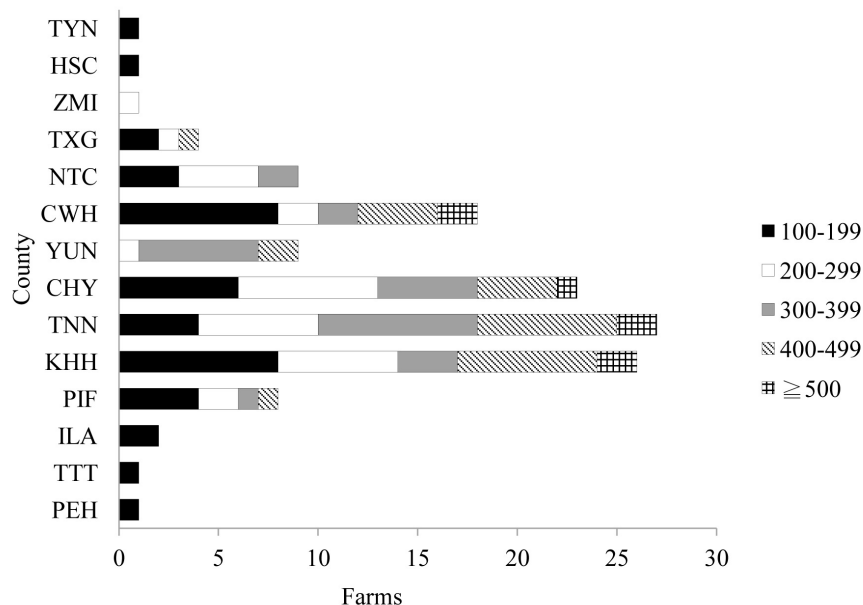


圖 1. 臺灣不同飼養頭數乳羊場之地理位置分佈 (2018 年)。

Fig. 1. Geographical location of dairy goat farms in Taiwan (2018).

TYN: Taoyuan City; HSC: Hsinchu City; ZMI: Miaoli County; TXG: Taichung City; NTC: Nantou County; CHW: Changhua County; YUN: Yunlin County; CHY: Chiayi County; TNN: Tainan City; KHH: Kaohsiung City; PIF: Pingtung County; ILA: Yilan County; TTT: Taitung County; PEH: Penghu County.

表 1. 受調查乳羊場之各品種羊隻在養數量

Table 1. The heads of various breeds in the investigated dairy goat farms

Breeds	Buck	Doe	Kid	Virgin goat	Wether	Total, head	%
Alpine	600	15,244	3,601	6,100	2,834	28,379	71.3
Saanen	148	3,572	749	1,264	540	6,273	15.8
Toggenburg	10	94	23	65	8	200	0.5
Lamanchu	2	98	20	31	0	151	0.4
Nubian	34	442	220	194	295	1,185	3.0
Hybrid	59	1,639	730	642	508	3,578	9.0
Total, head	853	21,089	5,343	8,296	4,185	39,766	
%	2.2	53.0	13.4	20.9	10.5		

Buck: billy goat, male goat; Doe: nanny goat, female goat; Kid: immature goat, small goat; Virgin goat: nulliparous female goat; Wether: castrated male goat.

進一步推測飼養不到 100 頭乳羊場為 105 場，飼養頭數總共 3,027 頭，即為 43.0% 乳羊場，其平均每場飼養頭數不到 29 頭。與本研究受調查羊場飼養頭數規模平均 286 頭相比，說明臺灣乳羊場之飼養規模朝兩極化發展。

本次調查結果顯示，臺灣飼養之乳羊品種以阿爾拜因 (Alpine) 山羊為大宗，占整體乳羊總數約 71.3%，其次撒能 (Saanen) 為 15.8% (表 1)。Panzuti *et al.* (2018) 於法國研究指出 Alpine 乳羊每日每頭泌乳量介於 2.62 至 2.97 kg，在國際上產乳性能僅次於 Saanen，且體型屬中大型，毛色又以黑或褐色為主，因此其閹公羊肥育後在市場上也深受歡迎 (吳，2018)。白 (2008) 指出臺灣 1990 年以前進口之乳用山羊品種以 Saanen 最多，但可能因其毛色及其他因素影響，導致 Saanen 山羊飼養數量漸漸式微。依據中華民國養羊協會在西元 2000 年臺灣羊場調查數據顯示，Alpine 在養量為 28,558 頭，已較 Saanen 23,115 頭為高 (林，2008)，由此顯示，Alpine 山羊經過多年飼養後，已成為臺灣最主要乳羊品種。

II. 仔羊

(i) 各季節仔羊出生率及離乳後育成率

本次受調查乳羊場之仔羊於春季(28.9%)與秋季(31.4%)之出生率顯著高於在夏季(17.8%)與冬季(21.9%) (圖 2)。出生率計算是依據各季節出生頭數佔全年總頭數之比值表示。飼養乳羊品種主要為 Alpine 山羊，其具有高度季節性發情行為 (Amoah *et al.*, 1996; Desire *et al.*, 2018)，母羊在發情季節內配種時，其仔羊會於春天出生。而 Đuričić *et al.* (2021) 研究 Alpine 山羊在克羅埃西亞西北部地區之仔羊出生率，主要分佈在冬季 (73.6%) 和春季 (24.5%) 兩個季節。與歐洲季節性仔羊出生率之差異主要源於羊奶產銷結構，因為臺灣山羊奶銷售方式以加溫後配送為主，在涼季天氣較冷時銷售量較佳，收購價錢也以涼季較熱季為高 (林，2015)，促使許多乳羊場會利用生殖技術將母羊調整於春末夏初配種，以增加乳羊於涼季之泌乳量。惟逆 Alpine 乳羊高度季節性發情之天性，在夏季高溫濕熱環境進行懷孕和分娩，需要更多研究探討熱緊迫傷害與乳羊生育率、育成率和使用年限等相關性，以達乳羊產業永續經營目標。

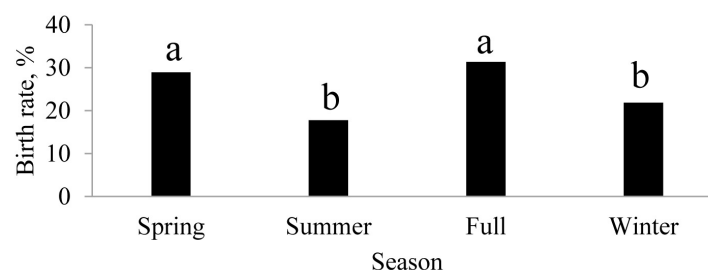


圖 2. 受調查乳羊場於不同季節之仔羊出生率。

Fig. 2. The birth rate of goat kids in different seasons in the investigated dairy goat farms. a,bSuperscripts above the open columns without a common letter differ ($P < 0.05$).

蘇等人 (2002) 研究 Alpine 與 Saanen 仔羊人工哺乳 3 個月離乳育成率為 76.5% 至 82.4%。本次受調查乳

羊場在各季節出生仔羊之離乳育成率並無顯著差異，平均為 81.1% (資料未顯示)。在歐洲克羅埃西亞西北部地區採自然哺乳之 Alpine 仔羊，至 1 月齡離乳之育成率為 93.7% (Đuričić *et al.*, 2021)。

(ii) 仔羊常見死亡日齡與原因

本次受調查之乳羊場，仔羊離乳平均死亡率為 18.9% (資料未顯示)，其中有 53.6% 仔羊於出生後 7 日內死亡為最高，其次為 8 至 15 日齡 (22.5%)。造成仔羊死亡最常見原因依序為下痢、肺炎及鼓脹 (表 2)。Alpine 與 Saanen 仔羊死亡大部份發生在其出生後 28 日內，其中有 91% 仔羊是因為肺炎或肺炎引起之併發症而死亡 (蘇等, 2002)。Donkin and Boyazoglu (2004) 調查南非 Saanen 與本地種雜交仔羊出生後死亡率與死亡原因，其結果指出當地仔羊死亡率約 29%，出生後 30 天內死亡率最高。最常見死亡原因為球蟲 (含腸炎) 所引起之下痢，其次為肺炎。有些仔羊會有球蟲與肺炎併發情況。有些則是只有罹患肺炎，此可能為仔羊未攝食足夠初乳、初乳過度加熱處理或保溫不當而引起。Choe *et al.* (2012) 調查韓國本地黑山羊飼養場之常見致死疾病發生原因，結果指出仔羊腹瀉與呼吸道疾病為仔羊常見之死亡原因。本調查結果與上述文獻報告類似。

(iii) 保溫設施與哺乳方式

表 2 顯示本次調查有高比例乳羊場備有仔羊保溫設施 (86.9%)。因有高達 93.5% 乳羊場之仔羊出生後即與母羊隔離餵養 (資料未顯示)，因此必須仰賴保溫設備維持體溫。此與國外乳仔羊餵養方式相似 (Bañón *et al.*, 2006)。本次受調查之乳羊場有 72.9% 使用之保溫設施為保溫燈，保溫箱 18.4% 為其次 (表 2)。Zhou and Xin (1999) 指出保溫燈為仔畜局部保溫主要熱能來源，因可提供快速輻射熱源與使用便利等優點。

表 2. 受調查乳羊場之仔羊飼養方式

Table 2. Feeding methods of goat kids in the investigated dairy goat farms

Survey question	Response	Percentage (number) of farms, %
What are the common diseases that cause death in kids?	Diarrhea	55.2
	Pneumonia	19.0
	Bloat	17.9
	Quadruplegia	7.9
What is the average age at death during the kid period?	0 – 7 days	53.6
	8 – 15 days	22.5
	16 – 30 days	15.6
	Over 30 days	8.3
Does the kid barn have insulation equipment?	Yes	86.9
	No	13.1
What types of kid insulation equipment are used?	Heat lamps	72.9
	Heat box	18.4
	Heat pad	8.0
	Others	0.7
When did kids start feeding with starter?	Less than 7 days	11.1
	8 – 14 days	36.2
	15 – 21 days	33.9
	22 – 28 days	14.1
	Over 28 days	4.7
When are kids weaned on average?	Less than 2 months	9.5
	2 – 3 months	71.2
	Over 3 months	19.3
Will kids have disbudding?	Yes	88.5
What is the average age for kids to be disbudding?	Less than 14 days	23.0
	15 – 21 days	47.1
	22 – 30 days	23.0
	Over 30 days	6.9

本次調查有高達 85.6% 之乳羊場使用乳汁加熱器 (資料未顯示)。莊 (2018) 指出, 乳汁於 56°C 下經 1 小時加熱處理後可有效防治山羊關節炎腦炎 (Caprine Arthritis Encephalitis, CAE) 疾病。

(iv) 教槽、離乳、去角

提供仔羊教槽料可以刺激其瘤胃發育, 提高仔羊離乳後生長性能 (Lu and Potchoiba, 1988)。本次調查結果顯示只有 47.3% 乳羊場於仔羊 14 日齡內給予教槽料 (表 2)。Anzuino *et al.* (2019) 指出英國有 47.5% 乳羊場會在 7 天內給予教槽料, 14 天內給予教槽料之乳羊場高達 85%。早期給予教槽料可促進瘤胃發育, 有助於仔羊成長與早期離乳, 未來可再加強宣導。

本次調查顯示有 71.2% 之乳羊場其仔羊於 2 至 3 月齡離乳, 有 19.3% 之乳羊場其仔羊離乳月齡超過 3 月齡 (表 2)。Panzuti *et al.* (2018) 指出法國透過營養策略使哺乳羊隻增加固態飼料採食量, 將 Alpine 乳羊離乳月齡提前至 2 月齡。其試驗更證明於 40 日齡早期離乳之 Alpine 母羊相較於 60 日齡離乳之母羊於 200 日齡時之體重並無顯著差異, 且泌乳量及乳成分亦不受影響。Anzuino *et al.* (2019) 指出英國有 69% 乳羊場之仔羊目標離乳週齡為 6 至 8 週。早期離乳可以降低畜牧場仔羊人工餵飼奶粉成本, 且不會影響仔羊在未來生長過程之消化效率 (Yáñez-Ruiz *et al.*, 2019)。未來可在仔羊之營養與飼養管理上深入研究, 朝早期離乳目標努力。

受調查乳羊場仔羊去角時間如表 2 所示, 有 88.5% 乳羊場為羊隻去角, 其中有 70.1% 乳羊場於仔羊 21 日齡前即去角, 有 23.0% 於 22 至 30 日齡去角, 超過 30 日齡去角亦有 6.9% (表 2)。然 Hartnack *et al.* (2018) 指出仔羊 14 至 28 日齡為理想去角時間。且 Anzuino *et al.* (2019) 指出英國有 93.3% 乳羊場之仔羊於 14 日齡前即完成去角。顯示臺灣乳羊場仔羊去角時間可再提早至 14 日齡。

燒烙法是全世界最常見、最有效幫助仔羊去角之方法, 然仔羊頭骨較薄, 且較早發育, 該方法會增加大腦受到熱損傷風險, 另外, 透過燒烙法去角會導致仔羊皮質醇急性升高, 並增加壓力和疼痛之行為表達, 可能嚴重影響動物福利, 因此需要建立完善適合仔羊之去角流程和疼痛緩解策略 (Alvarez *et al.*, 2009; Hempstead *et al.*, 2020)。而燒烙法亦為臺灣乳羊場仔羊去角最常見方式 (96.7%) (資料未顯示)。但是, 在歐盟有機乳羊農場不允許對山羊進行去角, 只能在認證機構監管之特殊情況, 如衛生、動物福利或生物安全問題才能進行 (Rahmann, 2009)。

III. 乳羊生產資訊

(i) 羊隻運動場與修蹄

本次受調查乳羊場皆無實施放牧飼養模式, 且在乳羊畜舍內規畫運動場比例僅 11.9% (資料未顯示)。臺灣為地狹人稠之國家, 土地持有成本較高, 因此多數羊場都採集約化飼養方式, 以節省土地成本開銷。

修蹄容易被忽略造成蹄部變形, 嚴重導致羊隻跛腳、步態不穩、行動不便, 進而降低採食意願; 變形蹄部在長期疏忽後, 常常是難以回復原狀, 因此定期修蹄是一項必要例行工作 (楊及徐, 2018; 吳及鄭, 2023)。本次受調查乳羊場有 91.6% 乳羊場會定期幫羊隻修蹄, 其中 49.3% 乳羊場為自行修蹄, 其餘為外包聘請專業修蹄師。修蹄頻率以 3 至 6 個月為最高。但仍有 6.5% 乳羊場修蹄頻率高過 6 個月以上 (表 3), 應密切注意是否有腳蹄過長問題。

(ii) 泌乳羊頭數與使用年限

本次受調查乳羊場中, 泌乳羊頭數 200 頭以下佔 85.3% (表 3)。Pulina *et al.* (2018) 指出法國、義大利、西班牙及希臘之乳山羊場大多屬於中小型羊場, 每場泌乳羊頭數介於 36 至 190 頭, 臺灣則為 5 至 375 頭。泌乳羊群少之乳羊場普遍有兼養乳公羊, 本次調查乳羊場所生之仔公羊自行飼養比例為 62.8% (資料未顯示)。近幾年因肉羊於肉品市場拍賣價格高, 兼養乳公羊可增加羊場收入。農民表示羊乳消費量逐年遞減, 乳品公司限制羊乳收購數量, 進而限制泌乳羊飼養頭數, 而使部分乳羊場必須兼養肉羊販賣來添補虧損。

本次受調查之乳羊場, 其羊隻平均淘汰年齡以 3 至 4 歲齡之比例 46.5% 為最高 (表 3), 乳羊平均淘汰年齡不滿 4 歲齡即淘汰之羊場比例高達 67.9%。平均乳羊生產 3 至 4 胎即淘汰之比例最高 (48.5%)。Mekkiwy *et al.* (2009) 指出家畜長壽性關聯畜牧場經濟收入, 而 Castañeda-Bustos *et al.* (2017) 研究顯示選拔乳羊生產壽命目標建議為 72 個月。但臺灣氣候高溫多濕, 乳羊又以 Alpine 品種為主, 其於夏季有嚴重熱緊迫問題, 因此未來可朝改善夏季熱緊迫與參考國外利用體型評鑑、羊乳產量、乳脂肪產量、乳蛋白質產量、乳脂肪百分比、乳蛋白質百分比、第一胎生產年齡及第一胎與第二胎之間隔時間等, 作為山羊長壽性之選拔參數 (Castañeda-Bustos *et al.*, 2017), 以提高臺灣乳羊生產壽命。

(iii) 泌乳量

Ferro *et al.* (2017) 比較世界各地飼養山羊品種之泌乳量, 平均泌乳量最高為 Alpine 與 Saanen, 分別為 2.66

和 2.55 kg/d。在澳洲之 Saanen 平均泌乳量為 2.23 kg/d (Zamuner *et al.*, 2020)。又 Panzuti *et al.* (2018) 指出於法國飼養之 Alpine 乳羊每日每頭泌乳量介於 2.62 至 2.97 kg。受調查之乳羊場有 60.7% 每日每頭泌乳羊泌乳量超過 2 kg 以上 (表 3)。此顯示臺灣之泌乳羊飼養技術已接近世界水準。然，亦有 39.3% 乳羊場，其每日每頭平均泌乳量低於 2 kg，未來可在育種、營養及飼養管理策略來改善，以提升其羊隻潛在泌乳性能。另外，在氣候炎熱地區如馬來西亞，其 Saanen 在不同泌乳階段之泌乳量有顯著差異，以泌乳中期 833.1 g/d 最高 (Ibrahim and Tajuddin, 2021)，顯示高泌乳量乳羊在氣候炎熱地區之表現量不如預期，上述低泌乳量之羊場值得進一步探討場內羊隻是否處於熱緊迫狀態等因素造成。

表 3. 受調查乳羊場之羊乳生產資訊

Table 3. Goat milk product information in the investigated dairy goat farms

Survey question	Response	Percentage (number) of farms, %
Will goat's hoof be trimmed?	Yes	91.6
Where are the manpower sources for dairy goat hoof trimming?	Farm owner	49.3
	contract out	50.7
How often are the hoof trimming?	Less than 3 months	4.8
	3 – 6 months	88.7
	Over 6 months	6.5
How many dairy goats are raised?	Less than 100 head	43.4
	101 – 200 head	41.9
	201 – 300 head	12.4
	301 – 400 head	2.3
How long do dairy goats average stay on farm?	Less than 3 years	21.4
	3 – 4 years	46.5
	4 – 5 years	19.9
	Over 5 years	12.2
How many parities can lactating goats have on average?	Less than 3	9.1
	3 – 4	48.5
	4 – 5	28.8
	Over 5	13.6
How much milk yield does each dairy goat produce on average per day?	Less than 1 kg	2.2
	1 – 2 kg	37.1
	2 – 3 kg	59.9
	Over 3 kg	0.8
Average number of lactating months per dairy goat per year?	Less than 6 months	5.2
	6 – 8 months	48.2
	8 – 10 months	36.3
	10 – 12 months	8.1
	Over 12 months	2.2

Alpine 與 Saanen 泌乳天數相似，分別為 248 和 250 天 (Ferro *et al.*, 2017)，而在澳洲之 Saanen 泌乳天數為 233 天 (Zamuner *et al.*, 2020)。調查每頭乳羊每年平均擠乳月數，有 89.7% 牧場不到 10 個月 (300 天)，顯示乳羊場每年有配合乳羊泌乳期施行配種及乾乳措施。

(iv) 每日擠乳次數、時間及羊乳銷售方式

Salama *et al.* (2003) 研究表示乳羊每天擠乳 1 次之泌乳量比每天擠乳 2 次降低 18%，但不會對乳成分和乳房健康產生負面影響。本次調查之乳羊場全部皆為每日擠乳 2 次，時間分別為上午 06:20 ± 1 時與下午 17:30 ± 1 時 (資料未顯示)。雖有文獻證明每日擠乳次數提高至 3 次可顯著增加泌乳量 (Wilde *et al.*,

1987)，但考量成本效益關係，目前法國與澳洲泌乳羊依然採用每日擠乳 2 次之頻率，且每次擠乳間隔時間應儘量相等 (Panzuti *et al.*, 2018; Zamuner *et al.*, 2020)。本次調查有 85.2% 乳羊場之羊乳交由乳品廠收購 (資料未顯示)。

IV. 羊場基本資料

(i) 飼主之年齡分佈

本次調查發現乳羊場畜主年齡平均 56.3 歲，最小 27 歲，最大 81 歲。畜主年齡層分佈以 55 至 65 歲占 45.4% 為最多 (圖 3)。108 年農業統計要覽 (農業部，2020b) 指出臺灣從事農業人口年齡於 35 至 64 歲占 71.2% 最多。這些資料與本研究調查結果類似。Chamdi (2004) 調查印尼區域性羊場負責人之年齡區間為 15 至 55 歲占 72.9%，55 歲以上占 27.13%。相比之下，臺灣羊場負責人年齡層有較年長之趨勢。顯示牧場普遍面臨第二代經營意願不高之問題，因此，如何優化產業經營模式，使年輕人願意投入養羊產業為日後重要課題。

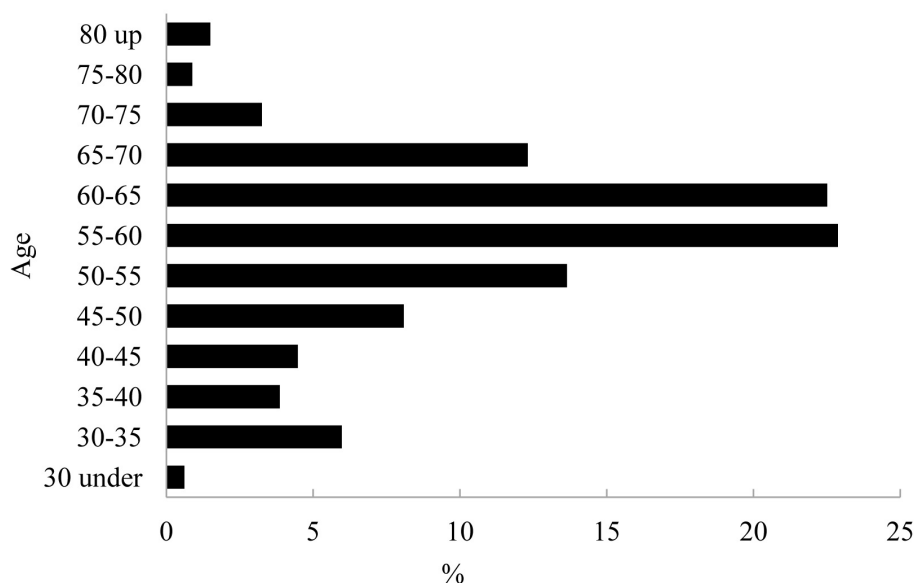


圖 3. 受調查乳羊場之畜主年齡分佈。

Fig. 3. Age distribution of owners in the investigated dairy goat farms.

(ii) 飼主之性別統計

調查顯示 78% 羊場負責人即為主要管理者，羊場主要管理人中 89.1% 為男性 (資料未顯示)。由於農事作業偏向勞力使用，女性在體力上略差於男性，因此其農事地位及角色多處於幫工性質。蔡 (2011) 指出於農牧戶工作指揮者男性占 81.1%，108 年農業年報統計資料 (農業部，2020b) 亦顯示農牧戶就業人口中男性占 74%，皆與本調查結果類似。

(iii) 工作人力

本次受調查乳羊場之平均工作人數分別為 3.03 ± 1.1 (表 4)，平均每位人力分別飼養 96.4 ± 41.8 頭。Mena *et al.* (2017) 調查西班牙地區之乳肉羊場，其羊場平均飼養頭數為 372 ± 58 頭，平均每場工作人數為 1.7 ± 0.2 ，換算每位人力可飼養 210 ± 24 頭。Pulina *et al.* (2018) 指出法國平均每個乳羊場之工作人數為 1.5 人，平均每位人力可飼養 222 頭母羊。臺灣養羊場自動化程度不高，且大部分都是圈飼飼養，勞力工作繁雜，因此單位人力飼養頭數相較以放牧為主或機械自動化程度較高之國家為少。本次受調查之乳羊場僅有 29.5% 有聘用員工，工作人力組成大部分為家庭成員 (79.4%) (表 4)。農民表示這與工資高漲與雇工困難有關，但家庭成員可以提供乳羊場較穩定工作人力來源且向心力也較一般雇員強。

表 4. 受調查乳羊場之使用勞力狀況

Table 4. Labor status in the investigated dairy goat farms (mean $\pm$ SD)

Farms	Total labors (person)	Employees (person)	Family workforce (%)	Goats managed (heads/person)
Milk	3.03 ± 1.1	1.4 ± 0.9	79.4	96.4 ± 41.8

V. 羊舍資訊

(i) 羊舍產權所屬、方位、屋齡及面積

本次調查羊場中 95.6% 畜牧場為自有財產，租賃僅占 4.4% (資料未顯示)。此結果顯示臺灣乳羊產業朝正常與健康方向發展，因在有土斯有財之傳統觀念下，羊舍為自有財產相對租賃者來說，較有意願投資設備與長期經營決心，且後代接班可能性也較高。

表 5. 受調查乳羊場之畜舍狀況

Table 5. Goat house information in Taiwan in the investigated dairy goat farms

Survey question	Item	Results
Which orientation does the largest side of the goat barn face?	East-West	48.2%
	South-North	46.8%
	East North-West South	2.9%
	West North-East North.	2.1%
What is the average age of a goat barn?	Barn year	23.6 ± 1.39 year
How many does average structural size of the goat barn?	Roof height	5.82 ± 1.39 m
	Heel height	4.81 ± 1.41 m
	Barn length	52.2 ± 26.9 m
	Barn width	16.0 ± 8.2 m
	High-bed height	1.38 ± 0.56 m
What type of roof materials in goat barn?	Corrugated steel sheet plus heat insulation foam	41.3%
	Corrugated steel sheet	28.8%
	Asbestos roof	26.3%
	Other	3.6%
What type of high-bed materials used in goat barn?	Wood	52.0%
	Stainless steel	44.9%
	Galvanized iron mesh	2.5%
	Cement	0.6%
What type of feed trough materials used in goat barn?	Stainless steel	80.4%
	Polyvinyl Chloride	12.1%
	Iron	4.9%
	Cement	2.6%
What type of cooling equipment in goat barn?	Fan	74.5%
	Fan plus spray	16.9%
	None	8.6%
What type of manure removal methods?	Manually	54.7%
	Manure sifting net	36.8%
	Manure scraper	8.5%

本次受調查乳羊場之羊舍長軸僅有 48.2% 為東西向 (表 5)，其餘畜舍可能存在陽光長時間照射問題。喻 (2018) 指出羊舍建築長軸以東西向為佳，但可能因臺灣農地面積狹小且零碎，多數羊舍建造時需遷就持有土地之地形與地貌，因此，此類羊舍可能需使用降溫設備來改善羊隻熱緊迫之症狀。

調查羊場羊舍屋齡與面積結果如表 5 所示，乳羊場之平均屋齡為 23.6 ± 1.39 年。羊場畜舍平均面積 (畜舍長 × 寬) 為 835 m² (資料未顯示)。Toussaint (1997) 指出，舍內飼養之每頭成年羊隻所需最少空間為 0.5 m²，離乳前仔羊則為 0.3 m²。如果以本次調查之總飼養頭數與場數換算平均飼養頭數為 289 頭，並以畜舍面積 1/3 為羊隻飼養面積計算，每頭羊隻之飼養空間平均為 0.93 m²，顯示目前臺灣羊隻飼養密度尚在合理範圍。另外，為維持舍內有足夠之自然通風，畜舍高度最低要有 3 m。在本次受調查之乳羊場中全部都採高床飼養，羊床平均高度為 1.38 ± 0.56 m。羊舍屋頂平均高度為 5.82 ± 1.39 m。屋頂高有利通風，但屋

簷如果太高，則會增加陽光直射入內時間，而使舍內溫度升高。喻 (2018) 建議臺灣羊舍屋簷高度為 2.5 至 4.5 m，屋頂與屋簷之斜率為 1/4。本次調查羊舍屋簷高度約 4 至 5 m 左右，屋頂與屋簷斜率約為 1/8 至 1/9，較不利浮力通風。

(ii) 羊舍屋頂、羊床及飼槽型式與材質

受調查乳羊場中，羊舍有太子樓設施比例為 20.9%，具封閉式屋頂型式之羊場有 24.5% 於屋頂裝置排風設施 (資料未顯示)。羊舍屋頂材質有 70.1% 選用浪板材質 (表 5)，其中 41.3% 羊舍於浪板底層再輔以泡棉或木頭隔熱。受調查羊農表示，封閉式屋頂較太子樓能防風與防雨，且維護也較方便。羊舍之屋側型式以帆布占 93.4% 最多 (資料未顯示)，帆布較有利於調整通風及其價格較低廉等優點。

受調查羊場中，羊床材質以木條使用比例最高 (52.0%)，44.9% 使用不鏽鋼為其次 (表 5)。羊農表示羊床材質選用木頭材質理由為冬暖夏涼與羊隻不易滑倒之優點，選用不鏽鋼理由為其有堅固耐用與不鏽蝕優點，可節省維修成本與時間。Chiang *et al.* (2020) 強烈建議裝設木板羊床之羊場需改善木地板材料或徹底清潔、定期消毒並保持地板乾燥，以預防山羊感染弓形蟲。在馬來西亞因自然資源枯竭、氣味污染、維護成本較高和使用壽命較低等原因，使用木質材料建造乳羊舍幾乎不再可行，開始採用鋁和鍍鋅鐵等複合材料取代木頭 (Awang *et al.*, 2020)。許 (2017) 指出金屬網狀床面或木條床面並不會顯著影響泌乳羊於熱季時之乳產量、乳組成及總生菌數。

有 92.8% 受調查乳羊場之飼槽為高架型式 (資料未顯示)。乳羊場使用不鏽鋼材質之飼槽比例最高 (80.4%)，其次為 12.1% 使用聚氯乙烯 (PVC) 塑膠管 (表 5)。此現象可能為經營乳羊場者投入資金高，傾向選擇使用年限較長之材料作為飼槽材質來源。

(iii) 羊舍降溫設備

本次受調查之乳羊場有 74.5% 裝設風扇作為降溫設施，其中又有 16.9% 增設噴霧作為降溫輔助 (表 5)。Koluman and Daskiran (2011) 指出，保持畜舍通風除可增進動物福利外，亦可透過降低畜禽體表或環境熱能，進而增加畜禽性能表現，並降低環境中污染物質濃度。同時其試驗指出，當環境溫度平均 35°C，強制風扇通風組較無風扇通風組羊隻之活體重量增加 15%。

(iv) 糞便清除設備、方式

本次受調查乳羊場僅有 45.3% 使用機械式糞便清除設備 (表 5)。此可能與乳羊場規模不大有關。

VI. 羊場紀錄

(i) 羊隻個體識別方式

本次受調查之乳羊場有 82.5% 建立羊隻個體識別標籤 (表 6)，其中又以耳標占比最多、耳刻居次。農民表示，耳標較容易辨識與紀錄，但其也有容易被羊隻扯咬掉落之缺點。

表 6. 受調查乳羊場之羊場紀錄

Table 6. Goat record in Taiwan in the investigated dairy goat farms

Survey question	Item	Percentage (number) of farms, %
How to establish goat individual identification?	Ear tag	49.6
	Ear notch	16.5
	Collar	12.2
	banding	1.4
	Ear tattoo	4.3
	None	15.8
What types of management records in dairy goat farms?	Reproduction	29.5
	Feeding	22.3
	Cost	24.5
	Therapy	58.3
	Disinfection	89.9

(ii) 場內管理紀錄

羊隻個體識別為場內紀錄之基本，個體識別有助於羊場管理者在選拔育種、疾病管理及繁殖生產上使用，為未來羊場發展所必須 (Olivier *et al.*, 2005)，然而本次調查僅不到 30% 羊場確實執行場內繁殖、飼養、

成本紀錄(表6)。然而,疾病管理與場內消毒紀錄比率分別56.4%與88.9%羊場有執行,此可能為避免治療用抗生素污染乳品與現行動物傳染病防治條例等相關法規強制規定有關。未來應加強相關教育宣導與開發容易使用之紀錄工具,鼓勵農民執行場內紀錄。

結 論

國人飼養之乳羊品種以 Alpine 為大宗,畜舍設計則偏好高床設計,大致上,乳羊場逐漸朝向專業化經營,且山羊產業所面臨之環保問題也低於其他畜禽。以上為臺灣養羊產業之利基與希望,惟羊場負責人與主要管理者年齡層較大,未來羊舍應朝省工與自動化方向努力,期能吸引更多年輕人投入養羊產業。臺灣養羊產業目前受限於國人對羊乳氣味敏感與羊肉末端產品單一影響,導致羊場規模與利潤難以擴大,多元化產品研發及通路行銷亦是學術與產業需努力方向。另一方面,由目前調查資料顯示,養羊產業在羊隻飼養管理上已具有基本觀念,惟在仔羊早期離乳、母羊使用年限、泌乳量及人力使用效率上都還有改善空間,且應落實牧場管理紀錄,做為場內育種、經營效率及疾病管理之參考依據。

致 謝

本試驗承農業部計畫(107 救助調整一牧—25(1))經費補助。研究調查期間承國立臺灣大學徐濟泰教授及國立宜蘭大學楊价民教授提供意見協助建立調查表格,特此誌謝。

參考文獻

- 白火城。2008。乳羊產業發展之現況與未來,畜牧要覽草食家畜篇。華香園出版社,臺北市,第11-18頁。
- 林炯仁。2008。肉羊產業發展之現況與未來,畜牧要覽草食家畜篇。華香園出版社,臺北市,第18-25頁。
- 林佳穎。2015。臺灣地區乳羊養殖戶經營策略、銷售通路與績效關係之探討。國立中興大學行銷學系所,碩士論文,臺中市。
- 吳明哲。2018。山羊之品種與育種,山羊飼養管理要覽。農業部畜產試驗所,臺南市,第11-35、90-91頁。
- 吳志華、鄭閔謙。2023。新型磨蹄網對山羊過長腳蹄磨效果之評估。畜產研究 56: 230-235。
- 許辰。2017。不同種類地面材質對泌乳羊行為暨生產表現之影響。國立臺灣大學,碩士論文,臺北市。
- 喻新。2018。羊舍建築設計準則,山羊飼養管理要覽。農業部畜產試驗所,臺南市,第143-165頁。
- 楊价民、徐于捷。2018。山羊飼養現場管理,山羊飼養管理要覽。農業部畜產試驗所,臺南市,第90-91頁。
- 莊士德。2018。羊場健康管理與重要疾病防治,山羊飼養管理要覽。農業部畜產試驗所,臺南市,第119-140頁。
- 農業部。2020a。農業統計年報。<https://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/book/Book.aspx>。
- 農業部。2020b。農業統計要覽。<https://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/book/Book.aspx>。
- 農業部。2022。畜牧類農情統計調查結果(含產值)。<https://agrstat.coa.gov.tw/sdweb/public/book/Book.aspx>。
- 蔡培慧。2011。臺灣農村婦女在減貧、農村發展與糧食安全中的角色與培力。財團法人婦女權益促進發展基金會研究報告,臺北市。
- 蘇安國、楊深玄、陳水財、謝瑞春。2002。仔羊飼養模式之建立—I. 離乳前仔羊飼養方式對離乳時仔羊生長性狀之影響。畜產研究 35: 281-292。
- Alvarez, L., R. A. Nava, A. Ramirez, E. Ramirez, and J. Gutierrez. 2009. Physiological and behavioural alterations in disbudded goat kids with and without local anaesthesia. Appl. Anim. Behav. Sci. 117: 190-196.
- Amoah, E. A., S. Gelaye, P. Guthrie, and Jr. C. E. Rexroad. 1996. Breeding season and aspects of reproduction of female goats. J. Anim. Sci. 74: 723-728.
- Anzuino, K., T. G. Knowles, M. R. F. Lee, and R. Grogono-Thomas. 2019. Survey of husbandry and health on UK commercial dairy goat farms. Vet. Rec. 185: 267-267.
- Awang, R., S. B. Mohamed, W. Noorakma, and N. Raihan. 2020. A sustainable dairy goat housing design using composite material for domestic farming in Malaysia. Int. J. Adv. Sci. Technol. 29: 2885-2893.
- Bañón, S., R. Vila, A. Price, E. Ferrandini, and M. D. Garrido. 2006. Effects of goat milk or milk replacer diet on meat

- quality and fat composition of suckling goat kids. *Meat Sci.* 72: 216-221.
- Castañeda-Bustos, V. J., H. H. Montaldo, M. Valencia-Posadas, L. Shepard, S. Pérez-Elizalde, O. Hernández-Mendo, and G. Torres-Hernández. 2017. Linear and nonlinear genetic relationships between type traits and productive life in US dairy goats. *J. Dairy Sci.* 100: 1232-1245.
- Chamdi, A. N. 2004. Study of socio economic profile of small holder goat farming in Gumelar sub-district Banyumas regency. *J. Anim. Prod.* 6: 61-67.
- Chiang, S. H., H. H. Huang, C. C. Chou, C. S. Chu, W. L. Shih, J. M. Lai, , H. C. Lin, W. C. Yang, H. H. Lee, Y. L. Tsai, and Y. C. Su. 2020. Epidemiological survey of *Toxoplasma gondii* and *Neospora caninum* infections in dairy goats in Central-Southern Taiwan. *J. Vet. Med. Sci.* 82: 1537-1544.
- Choe, C., D. Kang, S. H. Choi, C. Y. Cho, B. Y. Jung, J. K. Son, T. Y. Hur, Y. H. Jung, S. J. Kang, Y. J. Do, I. S. Ryu, U. H. Kim, Y. S. Park, and D. S. Son. 2012. A survey of disease occurrence in Korean black goats. *J. Vet. Clin.* 29: 160-164.
- Desire, S., S. Mucha, M. Coffey, R. Mrode, J. Broadbent, and J. Conington. 2018. Pseudopregnancy and aseasonal breeding in dairy goats: genetic basis of fertility and impact on lifetime productivity. *Animal* 12: 1799-1806.
- Donkin, E. F. and P. A. Boyazoglu. 2004. Diseases and mortality of goat kids in a South African milk goat herd. *South African J. Anim. Sci.* 34: 258-261.
- Đuričić, D., I. Ž. Žaja, M. Benić, T. Sukalić, M. Kovačić, and M. Samardžija. 2021. Relationship between reproductive performance and meteorological variables in French Alpine goats in the northwestern part of Croatia. *J. Anim. Behav. Biometeorol.* 9: 1-6.
- Ferro, M. M., L. O. Tedeschi, and A. S. Atzori. 2017. The comparison of the lactation and milk yield and composition of selected breeds of sheep and goats. *Transl. Anim. Sci.* 1: 498-506.
- Hartnack, A. K., M. S. Diplomate, M. E. Jordan, A. J. Roussel, and M. S. Diplomate. 2018. Complications associated with surgical dehorning in goats: A retrospective study of 239 cases. *Vet. Surg.* 47: 188-192.
- Hempstead, M. N., J. R. Waas, M. Stewart, and M. A. Sutherland. 2020. Goat kids are not small calves: Species comparisons in relation to disbudding. *Anim. Welf.* 29: 293-312.
- Ibrahim, N. S. and F. H. A. Tajuddin. 2021. Evaluation of milk production and milk composition at different stages of Saanen dairy goats. *J. Agrobiotechnol.* 12: 204-211.
- Koluman, N. and I. Daskiran. 2011. Effects of ventilation of the sheep house on heat stress, growth and thyroid hormones of lambs. *Trop. Anim. Health Prod.* 43: 1123-1127.
- Liang, J. B. and P. Paengkoum. 2019. Current status, challenges and the way forward for dairy goat production in Asia-conference summary of dairy goats in Asia. *Asian-Australas. J. Anim. Sci.* 32:1233.
- Lu, C. D. and M. J. Potchoiba. 1988. Milk Feeding and Weaning of Goat Kids-A Review. *Small Rumin. Res.* 1: 105-112.
- Mekkawy, W., R. Roche, R. M. Lewis, M. H. Davies, L. Bungler, G. Simm, and W. Haresign. 2009. Genetic relationship between longevity and objectively or subjectively assessed performance traits in sheep using linear censored models. *J. Anim. Sci.* 87: 3482-3489.
- Mena, Y., R. Gutierrez-Peña, F. A. Ruiz, and M. Delgado-Pertíñez. 2017. Can dairy goat farms in mountain areas reach a satisfactory level of profitability without intensification? A case study in Andalusia (Spain). *Agroecol. Sustain. Food Syst.* 41: 614-634.
- Min, T. G., K. O. Kong, and H. B. Song. 1999. The marketing of the goat in Korea. College of Natural Resources, Taegu University, South Korea.
- Monteiro, A., J. M. Costa, and M. J. Lima. 2018. Goat System Productions: advantages and Disadvantages to the Animal, Environment and Farmer. *Goat Sci.* pp. 351-366.
- Olivier, J. J., S. W. P. Cloete, S. J. Schoeman, and C. J. C. Muller. 2005. Performance testing and recording in meat and dairy goats. *Small Rumin. Res.* 60: 83-93.
- Panzuti, C., G. Mandrile, C. Duvaux-Ponter, and F. Dessauge. 2018. Early weaning and high feeding level in post-weaning period did not impact milk production in Alpine dairy goats. *J. Dairy Res.* 85: 277-280.
- Pulina, G., M. J. Milán, M. P. Lavín, A. Theodoridis, E. Morin, J. Capote, D. L. Thomas, A. H. D. Francesconi, and G. Caja. 2018. Invited review: Current production trends, farm structures, and economics of the dairy sheep and goat sectors. *J. Dairy Sci.* 101: 6715-6729.
- Rahmann, G. 2009. Goat milk production under organic farming standards. *Trop. Subtrop. Agroecosystems* 11: 105-108.

- Salama, A. A. K., X. Such, G. Caja, M. Rovai, R. Casals, E. Albanell, M. P. Marín, and A. Marti. 2003. Effects of once versus twice daily milking throughout lactation on milk yield and milk composition in dairy goats. *J. Dairy sci.* 86: 1673-1680.
- SAS. 2018. SAS/ STAT® Version 9.2th ed. SAS Institute Inc., Cary, NC. USA.
- Toussaint, G. 1997. The housing of milk goats. *Livest. Prod. Sci.* 49: 151-164.
- Wilde, C. J., A. J. Henderson, C. H. Knight, D. R. Blatchford, A. Faulkner, and R. G. Vernon. 1987. Effects of long-term thrice-daily milking on mammary enzyme activity, cell population and milk yield in the goat. *J. Anim. Sci.* 64: 533-539.
- Yáñez-Ruiz, D. R., E. Martínez, E. Jiménez, R. Serrano, A. Belanche, and A. I. Martín-García. 2019. Early weaning of kid goats does not compromise rumen microbial colonization and post-weaning digestive capacity. *Options Mediterraneennes. Serie A, Seminaires Mediterraneens* 123: 195-200.
- Zamuner, F., K. DiGiacomo, A. W. N. Cameron, and B. J. Leury. 2020. Effects of month of kidding, parity number, and litter size on milk yield of commercial dairy goats in Australia. *J. Dairy Sci.* 103: 954-964.
- Zhou, H. and H. Xin. 1999. Effects of heat lamp output and color on piglets at cool and warm environments. *Appl. Eng. Agric.* 15: 327-330.

Survey on feeding status of dairy goat industry in Taiwan ⁽¹⁾

Chao-Chih Pan ⁽²⁾ Jhih-Hua Wu ⁽²⁾ Felix Shih-Hsiang Hsiao ⁽³⁾ Zong-Sian Syu ⁽⁴⁾
Jun-Chen Lin ⁽⁵⁾ and Min-Chien Cheng ⁽²⁾⁽⁶⁾

Received: Aug. 3, 2023; Accepted: Jan .8, 2024

Abstract

The goat industry should develop knowledge in raising and professional management gradually, which could provide reference in Taiwan. A total of 139 goat farms with a feeding scale of more than 100 heads were surveyed. The number of farms surveyed and goat raised accounted for 53.7% and 92.9% of the domestic total farms and dairy goat population respectively. 71.3% of raised goat breeds were Alpine goats. The number of kids born in spring and autumn was significantly higher than that in summer and winter. There was no significant difference in the survival rate of goat kid born in different seasons, which averaged above 80%. Mortality of goat kid was the highest within 7 days after birth as compared with other stages. The most common causes of death for goat kids were diarrhea and pneumonia. Only 47.3% of farms gave creep feed to goat kids within 14 days of age. Age at weaning was 3.0 ± 1.1 months in 71.2% of farms. 88.5% of farms were dehorned the goat kids, and 93.1% of them were done within 30 days of age. The heads of lactating goat was the majority (85.3%) raised below 200. 67.9% of goat who were culled under the fourth parity. On average, lactating goats were culled within 3-4 parity (46.5%). Between 55 to 65 years old of owners was most distributed, accounting for 45.4%. 89.1% of main managers were male. The average number of workers per farm was 3.03 ± 1.1 , one labor managed 96.4 ± 41.8 heads of goats. The property rights of farms were 95.6% with self-owned assets. The average barn year of goat farm was 23.6 ± 1.39 years, area of goat barn and height of high-bed was 835 m² and 1.38 ± 0.56 m, respectively. Only 45.3% of goat farms were used mechanical manure removal equipment. 82.5% of farms have established individual identification for goats, but only less than 30% of farms actually implement reproduction, feeding, and cost records. In short, Taiwan's dairy goat industry has basic concepts in feeding management. However, it will need promote in the early weaning of kids, the productive life of the does, milk yield and the efficiency of worker use in the future. In addition, management records should be implemented as a reference for breeding, operating efficiency, and disease management. The survey of dairy goat farms could be used as primary information to provide references for future industry development and related research.

Key words: Production and marketing, Goat facilities, Goat worker, Dairy goat breed, Feeding and management.

(1) Contribution No. 2778 from Taiwan Livestock Research Institute (TLRI), Ministry of Agriculture (MOA).

(2) Southern Region Branch, TLRI, Pingtung 94644, Taiwan, R. O. C.

(3) Department of Animal Science and Biotechnology, Tunghai University, 1727 Section 4 Taiwan Boulevard, Taichung 407302, Taiwan, R. O. C.

(4) Agricultural Technology Research Institute, 1 Lane 51Dahu Road, Hsinchu 300, Taiwan, R. O. C.

(5) Goat Farmer Association, 105 Mituo Road, Chiayi 60040, Taiwan, R. O. C.

(6) Corresponding author, E-mail: mccheng@mail.tlri.gov.tw.